一次関数

中2　組　名前

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1　一次関数 y＝2x＋3 は、比例 y＝2x に 3 をたした式です。表で確かめましょう。

xとyの対応（㋐は空らん）

x	0	1	2	3
y＝2x＋3	3	5	7	㋐

(1)　㋐にあてはまる数は①です。

①

(2)　一次関数 y＝2x＋3 の値は、比例 y＝2x の値と比べてどうなっていますか。

ア　いつも3大きい　　**イ**　いつも3小さい　　**ウ**　変わらない

答え

2　一次関数 y＝3x－1 を例に、変化の割合について考えましょう。

(1)　x＝3のときのyの値は①です。また、xの増加量が4のときのyの増加量は②です。

①　②

(2)　一次関数 y＝ax＋bの変化の割合について、正しいものはどれですか。

ア　いつも一定でaに等しい　　**イ**　いつも一定でbに等しい　　**ウ**　xの値によって変わる

答え

3　下の表は、ある一次関数の x と y の対応を表したものです。

xとyの対応

x	0	1	2	3
y	2	5	8	11

(1)　表から、この一次関数の式は y＝①x＋② です。

①　②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

一次関数

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
ichiji8_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 一次関数 y＝2x＋3 は、比例 y＝2x に 3 をたした式です。表で確かめましょう。

xとyの対応（㋐は空らん）

x	0	1	2	3
y＝2x＋3	3	5	7	㋐

(1)　㋐にあてはまる数は①です。

① 9

(2)　一次関数 y＝2x＋3 の値は、比例 y＝2x の値と比べてどうなっていますか。

ア いつも3大きい　　イ いつも3小さい　　ウ 変わらない

答え　ア

2 一次関数 y＝3x－1 を例に、変化の割合について考えましょう。

(1)　x＝3のときのyの値は①です。また、xの増加量が4のときのyの増加量は②です。

① 8　② 12

(2)　一次関数 y＝ax＋bの変化の割合について、正しいものはどれですか。

ア いつも一定でaに等しい　　イ いつも一定でbに等しい　　ウ xの値によって変わる

答え　ア

3 下の表は、ある一次関数の x と y の対応を表したものです。

xとyの対応

x	0	1	2	3
y	2	5	8	11

(1)　表から、この一次関数の式は y＝①x＋② です。

① 3　② 2

考え方

大問1　y＝2x＋3は、y＝2xにいつも3をたした値です。㋐は2×3＋3＝9。

大問2　y＝3x－1にx＝3を代入すると8。変化の割合はxが1増えるときのyの増加量で、いつもaに等しく一定なので、xの増加量が4なら3×4＝12です。

大問3　表でxが1増えるとyは3ずつ増えているので傾きは3。x＝0のときy＝2なので切片は2。式はy＝3x＋2です。

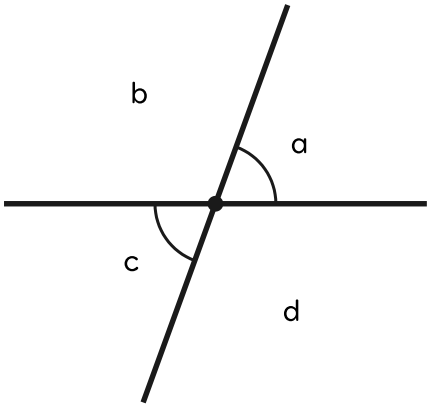
© School Stock

図形の性質と合同

中2　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

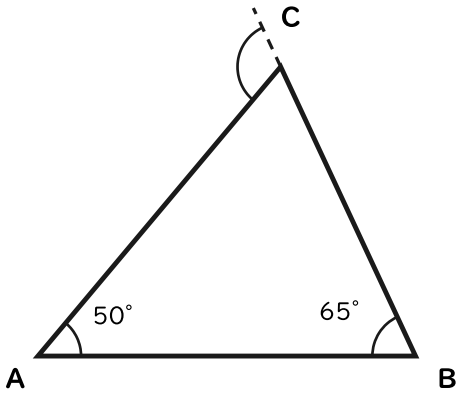
1 下の図で、2直線が点Oで交わっています。



(1)　∠aの対頂角は∠①。∠a＝70°のとき、∠bは②°です。

①　　②

2 △ABCで、∠A＝50°、∠B＝65°です。



(1)　∠Cは①°。頂点Cの外角は②°です。

①　　②

3 三角形の合同条件について答えましょう。

(1)　次のうち、三角形の合同条件として正しくないものはどれですか。

ア　3組の辺がそれぞれ等しい

イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の角がそれぞれ等しい

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

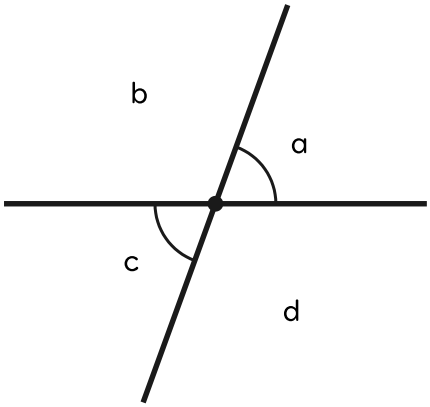
© School Stock

図形の性質と合同

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
goudou8_1

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

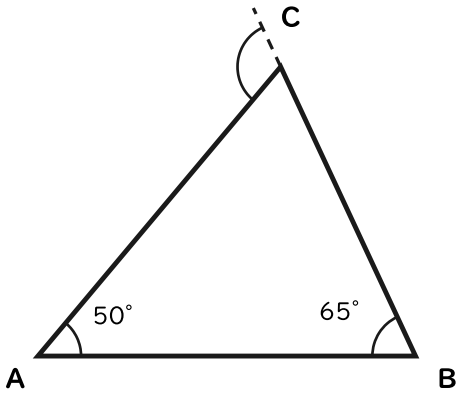
1 下の図で、2直線が点Oで交わっています。



(1)　∠aの対頂角は∠①。∠a＝70°のとき、∠bは②°です。

① c　② 110

2 △ABCで、∠A＝50°、∠B＝65°です。



(1)　∠Cは①°。頂点Cの外角は②°です。

① 65　② 115

3 三角形の合同条件について答えましょう。

(1)　次のうち、三角形の合同条件として正しくないものはどれですか。

ア　3組の辺がそれぞれ等しい

イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の角がそれぞれ等しい

答え　ウ

考え方

大問1　∠aの対頂角は∠c、∠b＝110°。大問2　∠C＝65°、外角115°。大問3　合同条件には辺の情報が必要。

© School Stock

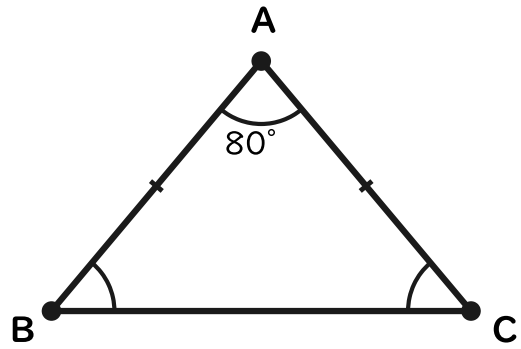
三角形と四角形

中2　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 AB＝ACの二等辺三角形ABCについて、下の図を見て答えましょう。

二等辺三角形ABC



(1)　AB、ACのように2辺の長さが等しい三角形を①三角形といい、頂角に向かい合う辺BCを②といいます。

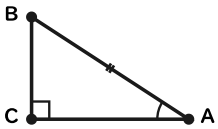
①　　②

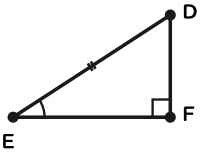
(2)　頂角∠A＝80°のとき、底角∠B＝①°です。

①

2 直角三角形の合同条件について、下の図を見て答えましょう。

2枚の直角三角形





(1)　この2つの直角三角形が合同と言える理由はどれですか。

ア　斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

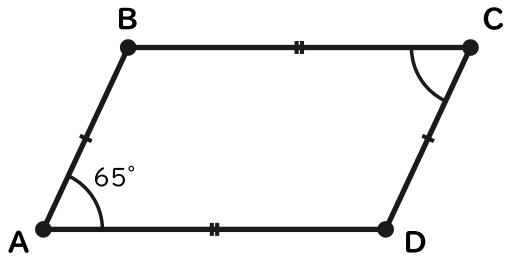
イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の辺がそれぞれ等しい

答え

3 四角形ABCDは平行四辺形です。下の図を見て答えましょう。

平行四辺形ABCD



(1)　AB＝6cm、∠A＝65°のとき、DC＝①cm、∠C＝②°です。

①　　②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

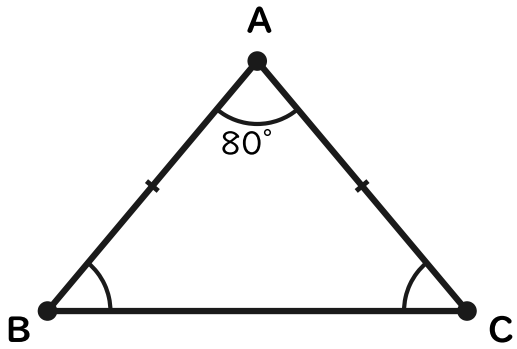
三角形と四角形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sankaku8_1

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 AB＝ACの二等辺三角形ABCについて、下の図を見て答えましょう。

二等辺三角形ABC



(1)　AB、ACのように2辺の長さが等しい三角形を①三角形といい、頂角に向かい合う辺BCを②といいます。

① 二等辺　② 底辺

(2)　頂角∠A＝80°のとき、底角∠B＝①°です。

① 50

2 直角三角形の合同条件について、下の図を見て答えましょう。

2枚の直角三角形



(1)　この2つの直角三角形が合同と言える理由はどれですか。

ア　斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

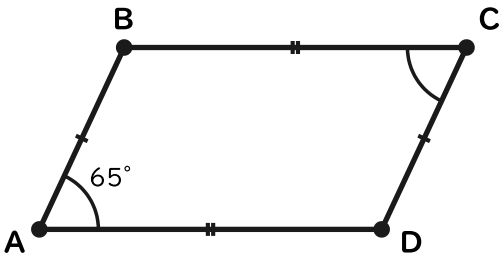
イ　2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　3組の辺がそれぞれ等しい

答え　ア

3 四角形ABCDは平行四辺形です。下の図を見て答えましょう。

平行四辺形ABCD



(1)　AB＝6cm、∠A＝65°のとき、DC＝①cm、∠C＝②°です。

① 6　② 65

考え方

大問1　2辺が等しい三角形が二等辺三角形。底角＝（180－80）÷2で50°。

大問2　直角三角形は斜辺と1つの鋭角、または斜辺と他の1辺が分かれば合同と言えます。

大問3　平行四辺形は対辺の長さが等しく（DC＝AB）、対角の大きさも等しい（∠C＝∠A）。

© School Stock

確率

中2　組　名前

１まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1 確率のことばについて答えましょう。

(1)「同様に確からしい」の意味として正しいものをえらびましょう。

ア　実験をすると、いつも同じ結果になること

イ　起こる場合の数が、全部で2通りであること

ウ　どの場合が起こることも、同じ程度に期待できること

答え

(2)　あることがらの起こりやすさの程度を表す数を①といいます。

①

2 1つのさいころを投げるときの確率を求めましょう。

(1)　目の出方は全部で①通りあり、どの目が出ることも同様に確からしいといえます。

①

(2)　3の倍数の目が出る場合は、3と6の①通りだから、3の倍数の目が出る確率は②です。

①　②

3 確率の値について答えましょう。

(1)　必ず起こることがらの確率は①、決して起こらないことがらの確率は②です。

①　②

(2)　12本のうち、あたりが3本入っているくじがあります。このくじを1本引くとき、あたりを引く確率はどれですか。

ア　$\frac{1}{4}$　　イ　$\frac{1}{3}$　　ウ　$\frac{1}{12}$

答え

(3)　あたりを引く確率が$\frac{1}{4}$のとき、あたりを引けない確率は$1-\frac{1}{4}$で求められるから①です。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

確率

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kakuritsu8_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 確率のことばについて答えましょう。

(1)「同様に確からしい」の意味として正しいものをえらびましょう。

ア　実験をすると、いつも同じ結果になること

イ　起こる場合の数が、全部で2通りであること

(ウ)　どの場合が起こることも、同じ程度に期待できること

答え　ウ

(2)　あることがらの起こりやすさの程度を表す数を(①)といいます。

① 確率

2 1つのさいころを投げるときの確率を求めましょう。

(1)　目の出方は全部で(①)通りあり、どの目が出ることも同様に確からしいといえます。

① 6

(2)　3の倍数の目が出る場合は、3と6の(①)通りだから、3の倍数の目が出る確率は(②)です。

① 2　② $\frac{1}{3}$

3 確率の値について答えましょう。

(1)　必ず起こることがらの確率は(①)、決して起こらないことがらの確率は(②)です。

① 1　② 0

(2)　12本のうち、あたりが3本入っているくじがあります。このくじを1本引くとき、あたりを引く確率はどれですか。

(ア)　$\frac{1}{4}$　イ　$\frac{1}{3}$　ウ　$\frac{1}{12}$

答え　ア

(3)　あたりを引く確率が$\frac{1}{4}$のとき、あたりを引けない確率は$1-\frac{1}{4}$で求められるから(①)です。

① $\frac{3}{4}$

考え方

大問1　「同様に確からしい」＝どの場合が起こることも同じ程度に期待できること。正しく作られたさいころや硬貨で成り立ちます。

大問2　確率＝（あてはまる場合の数）÷（起こり得る全部の場合の数）。3の倍数は3と6の2通りで$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。

大問3　確率pの値の範囲は $0 \leqq p \leqq 1$。くじは$\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$。（起こらない確率）＝1－（起こる確率）です。

© School Stock

箱ひげ図とデータの活用

中2　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　　1 2 3 4　めやす 10分

1　四分位数と箱ひげ図についてまとめます。

(1)　データを小さい順に並べて4等分したときの、3つの区切りの値をまとめて①といいます。そのうち真ん中の値（第2四分位数）は②のことです。また、第3四分位数から第1四分位数をひいた値を③といい、データの④の度合いを表します。

①	②	③	④

2　次のデータは、あるクラスの生徒11人の、先週1週間の家庭学習時間を小さい順に並べたものです。

家庭学習時間（時間）

順番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
時間	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14

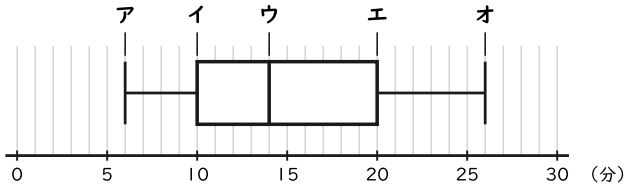
ヒント　中央値（6番目）の前後で5個ずつに分け、それぞれの真ん中（3番目と9番目）の値が第1四分位数・第3四分位数になります。

(1)　中央値は①時間、第1四分位数は②時間、第3四分位数は③時間、四分位範囲は④時間、範囲は⑤時間です。

①	②	③	④	⑤

3　下の箱ひげ図は、ある部活動の部員15人の通学時間を表したものです。ア～オは、図の各部分をさしています。

部員15人の通学時間



(1)　第1四分位数を表しているのは①、中央値を表しているのは②、最大値を表しているのは③です。また、この15人の通学時間の四分位範囲は④分です。

①	②	③	④

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

箱ひげ図とデータの活用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hakohige8_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　四分位数と箱ひげ図についてまとめます。

(1)　データを小さい順に並べて4等分したときの、3つの区切りの値をまとめて①といいます。そのうち真ん中の値（第2四分位数）は②のことです。また、第3四分位数から第1四分位数をひいた値を③といい、データの④の度合いを表します。

① 四分位数	② 中央値	③ 四分位範囲	④ 散らばり

2　次のデータは、あるクラスの生徒11人の、先週1週間の家庭学習時間を小さい順に並べたものです。

家庭学習時間（時間）

順番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
時間	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14

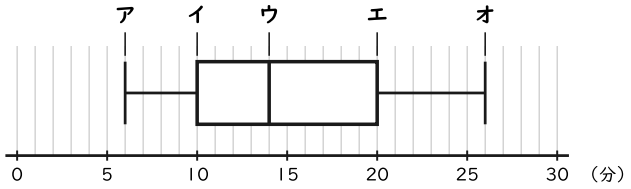
ヒント　中央値（6番目）の前後で5個ずつに分け、それぞれの真ん中（3番目と9番目）の値が第1四分位数・第3四分位数になります。

(1)　中央値は①時間、第1四分位数は②時間、第3四分位数は③時間、四分位範囲は④時間、範囲は⑤時間です。

① 7	② 4	③ 10	④ 6	⑤ 12

3　下の箱ひげ図は、ある部活動の部員15人の通学時間を表したものです。ア～オは、図の各部分をさしています。

部員15人の通学時間



(1)　第1四分位数を表しているのは①、中央値を表しているのは②、最大値を表しているのは③です。また、この15人の通学時間の四分位範囲は④分です。

① イ	② ウ	③ オ	④ 10

考え方

大問2　中央値は6番目の7時間。前後5個ずつの真ん中（3番目・9番目）が第1・第3四分位数。四分位範囲は10－4＝6、範囲は14－2＝12。

大問3　箱の左はし＝第1四分位数（イ）、箱の中の線＝中央値（ウ）、右のひげの先＝最大値（オ）。四分位範囲は20－10＝10分です。

© School Stock